Рабочий лист · алгебра · урок 14

Системы показательных уравнений и неравенств

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Решение системы с двумя неизвестными — это _____.
2. При замене $u = 2^x$, $v = 3^y$ нужны условия _____.
3. $2^x \cdot 2^y =$ _____
4. Решение системы неравенств — _____ их решений.

2 Верно или неверно?

Пара (3; 2) — решение системы $\{ 2^{x+y} = 32;\ 3^{x-y} = 3 \}$.	В / Н
Система $\{ 2^x = -1;\ 3^y = 3 \}$ имеет решение.	В / Н
$2^x \cdot 3^x = 6^{2x}$.	В / Н
Из $(2/3)^{x-y} = 1$ следует $x = y$.	В / Н
Система $\{ 2^x > 4;\ 2^x < 2 \}$ не имеет решений.	В / Н

3 Найди x + y или x − y

$2^{x+y} = 8 \Rightarrow x + y =$ _____

$3^{x-y} = 1 \Rightarrow x - y =$ _____

$5^x \cdot 5^y = 25 \Rightarrow x + y =$ _____

$10^{x+y} = 0{,}1 \Rightarrow x + y =$ _____

$2^x : 2^y = 16 \Rightarrow x - y =$ _____

$6^{x+y} = 36 \Rightarrow x + y =$ _____

4 Реши

1. Реши систему $\{ 2^x \cdot 2^y = 64;\ 2^x : 2^y = 4 \}$.

2. Реши систему $\{ x + y = 3;\ 3^x + 3^y = 12 \}$.

3. Реши систему $\{ 2^x + 3^y = 7;\ 2^x - 3^y = 1 \}$.

4. Реши систему $\{ 2^x < 8;\ 3^{x^2} = 3^{2x+3} \}$.